

Доклад

Тема “Фильтрация спама”

Бызова М. О. Кулябов Дмитрий Сергеевич. Доцент по кафедре систем телекоммуникаций. Доктор физико-математических наук по специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». Профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятностей РУДН. Заведующий сектором Управления информационно-технологического обеспечения, слаботорных и телекоммуникационных систем РУДН (по совместительству).

2025-10-13

1. Вводная часть
2. Введение
3. Спам
4. Организация и технологические основы спам-рассылок
5. Методы борьбы со спамом
6. Профилактика спама
7. Выводы
8. Список литературы

1. Вводная часть

1.1 Докладчик

- Бызова Мария Олеговна
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132236129@pfur.ru



1.2 Актуальность

Актуальность темы борьбы со спамом обусловлена повсеместным распространением цифровой коммуникации и, как следствие, растущим объемом нежелательной корреспонденции.

Проблема заключается в необходимости разработки эффективных и точных методов фильтрации спама, способных противостоять постоянно усложняющимся тактикам его распространения, предотвращая финансовые потери и риски для пользователей.

1.3 Объект и предмет исследования

Объектом исследования данного доклада являются системы и методы фильтрации нежелательной корреспонденции (спама) в цифровых каналах коммуникации.

Предмет исследования – алгоритмические и программные средства автоматического распознавания и блокировки спам-сообщений, а также критерии их классификации и оценки эффективности.

1.4 Цель

Целью данного доклада является анализ современных методов и алгоритмов фильтрации спама, а также систематизация подходов к их применению для обеспечения эффективной защиты пользователей от нежелательной и вредоносной корреспонденции.

1.5 Задачи исследования

Задачи исследования включают анализ эволюции и классификацию видов спама, изучение принципов работы и алгоритмов спам-фильтров, а также оценку эффективности и сравнительных характеристик различных методов противодействия спам-рассылкам.

1.6 Материалы, методы и инструменты исследования

Учебные пособия и книги, интернет-ресурсы и аналитика.

2. Введение

Современная цифровая коммуникация столкнулась с масштабной проблемой спама, создающей неудобства и угрозы безопасности. Эффективная фильтрация нежелательной корреспонденции стала критически важной задачей.

Ключевые аспекты проблемы:

- Растущий объем спама.
- Усложнение методов рассылки.
- Финансовые потери и риски заражения ПО.

3. Спам

3.1 Понятие спама

Спам — это **анонимная, безадресная, массовая и незапрошенная** рассылка почтовых сообщений.

Эволюция термина:

- Изначально — торговое название мясных консервов «SPAM».
- 1970 г.: скетч Monty Python, сформировавший образ навязчивости.
- 1993 г.: первый зафиксированный случай в Usenet.
- 1978 г.: первая массовая рассылка в ARPANET (рис. 1).

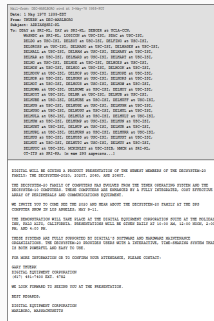


Рисунок 1: Первое спам-письмо в истории

3.2 Классификация спама

Основные категории спама:

1. Рекламный спам и антирекламный спам.
2. “Нигерийские письма”.
3. Фишинг.
4. Цепные письма (“Письма счастья”)
5. Массовая рассылка для вывода почтовой системы из строя.
6. Массовая рассылка писем, содержащих компьютерные вирусы.

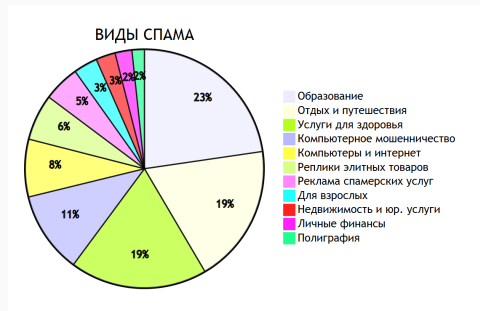


Рисунок 2: Основные тематики спама

4. Организация и технологические основы спам-рассылок

4.1 Организация спам-рассылок

Технологическая цепочка:

1. Сбор баз адресов:

- Автоматический подбор.
- Сканирование открытых источников.
- Кража через вредоносное ПО.

2. Инфраструктура доставки:

- Арендованные серверы.
- Открытые релейи и прокси.
- Ботнеты — наиболее эффективный канал.

3. Программное обеспечение:

- Генерация уникального контента.
- Подделка заголовков.
- Методы противодействия фильтрам.

5. Методы борьбы со спамом

5.1 Методы борьбы со спамом

Комплексный подход включает три уровня мер:

1. **Нормативно-правовые:** привлечение спамеров к ответственности.
2. **Организационные:** цифровая гигиена пользователей.
3. **Программно-технические:** использование анти-спам фильтров.

5.2 Фильтрация на стороне провайдера

Принцип работы: очистка почтового трафика на серверах провайдера до доставки конечным пользователям.

Технологии:

- RBL-списки (Realtime Blackhole List - черные списки IP)
- Распределенные методы анализа
- DNS-проверки отправителей
- Статистический анализ трафика

5.3 Фильтрация на уровне провайдера

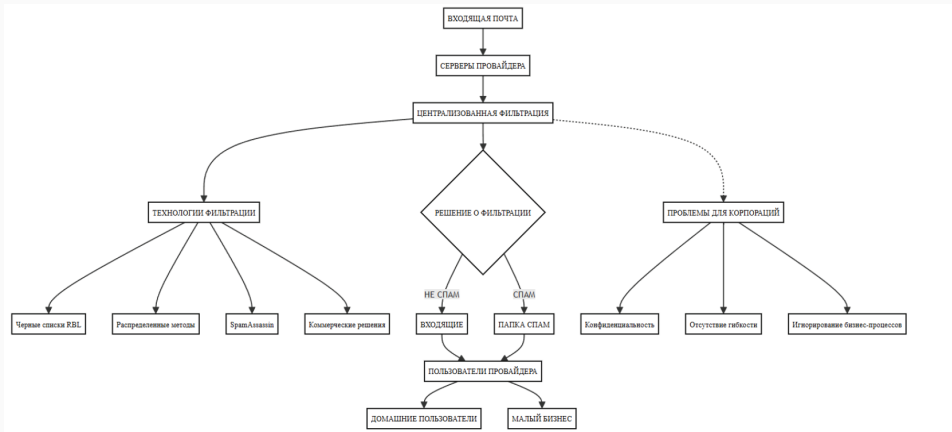


Рисунок 3: Схема фильтрации спама провайдерами

5.4 RBL-фильтрация (Realtime Blackhole List)

Realtime Blackhole List - черные списки IP.
Принцип работы: Проверка IP-адреса отправителя по спискам известных спамеров через DNS-запрос.

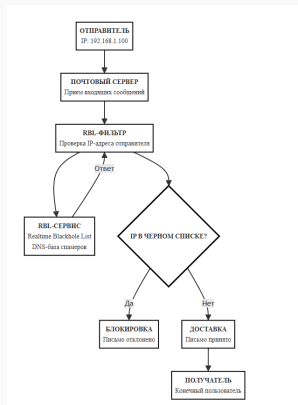


Рисунок 4: Схема работы фильтрации спама с использованием RBL-сервисов

5.5 Распределённые методы

Принцип работы: Агрегация данных о спаме из множества источников (ловушки, голосования, анализ трафика).

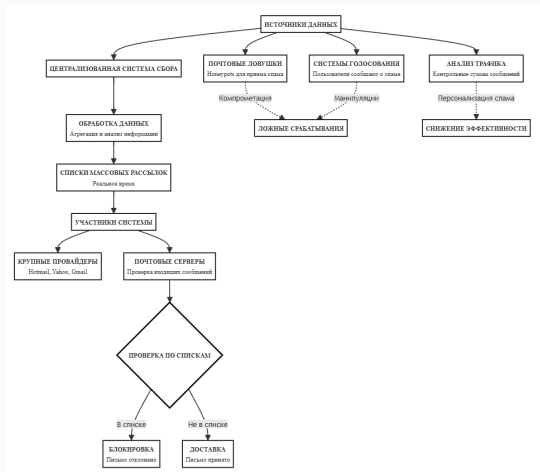


Рисунок 5: Схема работы распределённых методов обнаружения спама

5.6 Фильтрация на корпоративном сервере

Принцип работы: защита почтовой инфраструктуры организации с обработкой трафика до сотрудников.

Технологии:

- Байесовские фильтры
- Машинное обучение
- Персонализированные политики
- Адаптация под бизнес-процессы

5.7 Фильтрация на корпоративном сервере

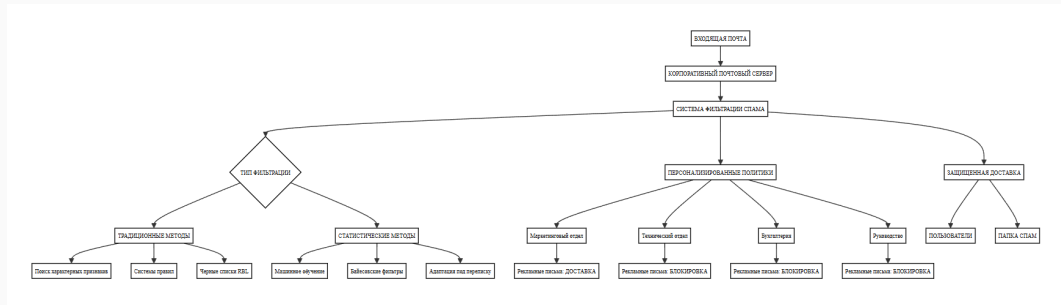


Рисунок 6: Схема серверной корпоративной фильтрации спама

5.8 Байесовская фильтрация

Принцип работы: Вычисление вероятности того, что письмо является спамом, на основе анализа слов (теорема Байеса).

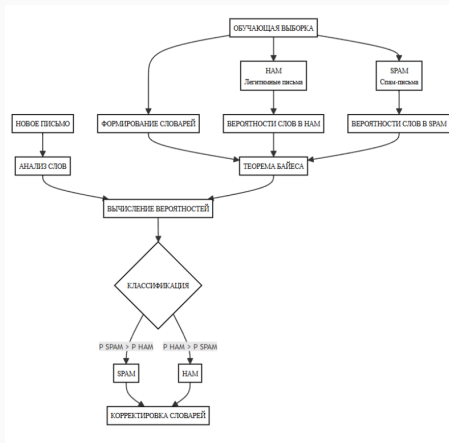


Рисунок 7: Схема байесовского метода фильтрации спама

5.9 Байесовская фильтрация. Конкретный пример

Формула: $P(\text{SPAM}|\text{Слова}) = [P(\text{Слова}|\text{SPAM}) \times P(\text{SPAM})] / P(\text{Слова})$

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПИСЕМ

Категория	Количество писем	Вероятность	Всего слов
НАМ	72	$P(H) = 72/100 = 0.72$	717
SPAM	28	$P(S) = 28/100 = 0.28$	741

ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВ

Слово	Встречаемость в НАМ	$P(\text{Слово} H)$	Встречаемость в SPAM	$P(\text{Слово} S)$
Friend	86	$86/717 \approx 0.120$	63	$63/741 \approx 0.085$
Rich	41	$41/717 \approx 0.057$	36	$36/741 \approx 0.049$
Money	79	$79/717 \approx 0.110$	97	$97/741 \approx 0.131$
Beach	80	$80/717 \approx 0.112$	53	$53/741 \approx 0.072$
Office	75	$75/717 \approx 0.105$	92	$92/741 \approx 0.124$

ПРИМЕР ВЫЧИСЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

АНАЛИЗ ПИСЬМА "Friend Rich Beach Money":

$P(\text{НАМ}) = P(H) \times P(\text{Friend}|H) \times P(\text{Rich}|H) \times P(\text{Beach}|H) \times P(\text{Money}|H)$
 $P(\text{НАМ}) = 0.72 \times 0.120 \times 0.057 \times 0.112 \times 0.110 \approx 0.000061$

$P(\text{SPAM}) = P(S) \times P(\text{Friend}|S) \times P(\text{Rich}|S) \times P(\text{Beach}|S) \times P(\text{Money}|S)$
 $P(\text{SPAM}) = 0.28 \times 0.085 \times 0.049 \times 0.072 \times 0.131 \approx 0.000009$

РЕЗУЛЬТАТ: $P(\text{НАМ}) > P(\text{SPAM})$ → ПИСЬМО КЛАССИФИЦИРОВАНО КАК НАМ

5.10 Фильтрация на стороне клиента

Принцип работы: установка антиспам-решений на устройствах пользователей для персонализированной защиты.

Технологии:

- Интеграция с почтовыми клиентами
- Черные/белые списки
- Эвристические алгоритмы
- Интерактивное обучение

5.11 Фильтрация на стороне клиента

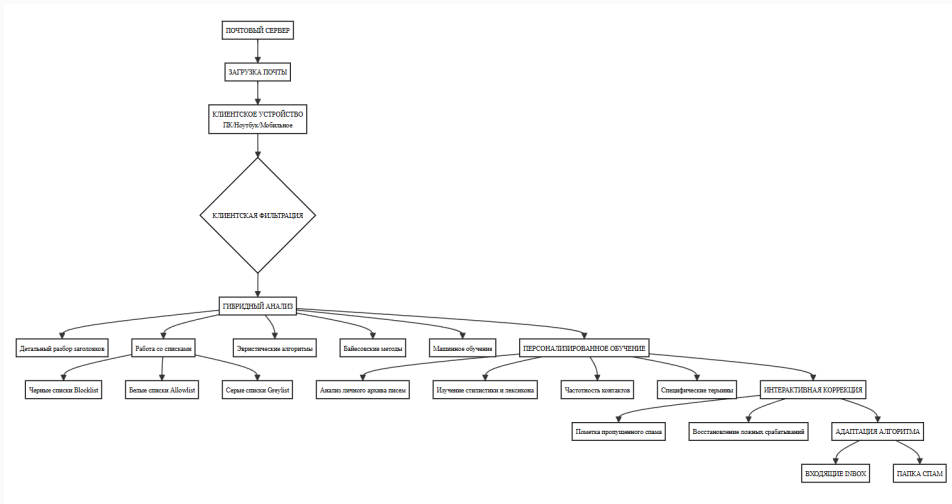


Рисунок 9: Схема фильтрации на стороне клиента

6. Профилактика спама

6.1 Профилактика спама

Правила цифровой гигиены:

1. Разделение ящиков
2. Сложные имена
3. Одноразовые адреса
4. Ротация адресов
5. Никаких ответов на подозрительные сообщения
6. Проверка источников
7. Антиспам-фильтры
8. Мониторинг утечек

7. Выводы

Таким образом, для эффективной борьбы с эволюционирующим спамом необходима комплексная, многоуровневая защита, сочетающая статистические методы фильтрации, обучение пользователей кибербезопасности, машинное обучение и международное сотрудничество.

8. Список литературы

8.1 Список литературы

- Арутюнов В. В. «Спам: история возникновения и противодействие его распространению» // Вестник Московского финансово-юридического университета, 2012, №1, с. 44–48.
- Попкова А. А. «Спам — разновидность информационной угрозы» // Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции, 2017, с. 183–185.
- Копырулина О. А., Устюжанин Е. В. «Меры борьбы со спамом» // Вестник современных исследований, 2018, №9.3 (24), с. 267–268.
- Рожков Г. Г. «Методы борьбы с почтовым спамом» // Известия Орловского государственного технического университета, Серия: Информационные системы и технологии, 2006, №1–4, с. 180–187.
- Ляпидов К. В. «Спам: понятие, виды, последствия и методы противодействия» // Информационное право, 2013, №5, с. 29–32.